

如何穿越时空？

——邀请时空旅行者来解释一下

时空观，指的是关于时间和空间的根本观点。它是哲学世界观的重要内容和有机组成部分，是在人类长期的生产活动和生活历史实践过程中形成的。不同的时空观反映了人类对于物质运动的基本形式的不同理解，也影响了人类对于自然和社会的认识和行为。

- 物理时空观：指的是物理学中对于时间和空间的概念和规律的研究。物理时空观可以进一步分为经典时空观和相对论时空观。
 - 经典时空观：是以牛顿的绝对时空观为代表的，认为时间和空间是两个独立的观念，彼此之间没有联系，分别具有绝对性。在经典时空观中，时间和空间的度量与惯性参照系的运动状态无关，同一物体在不同惯性参照系中观察到的运动学量（如坐标、速度）可通过伽利略变换而互相联系。
 - 相对论时空观：是以爱因斯坦的相对时空观为代表的，认为时间和空间是联系在一起的，它们互相联系又互相制约，物质的运动对时间和空间有一定的影响。在相对论时空观中，时间和空间的度量与惯性参照系的运动状态有关，同一物体在不同惯性参照系中观察到的运动学量（如坐标、速度）可通过洛伦兹变换而互相联系。相对论时空观可以进一步分为狭义相对论时空观和广义相对论时空观。
 - 狭义相对论时空观：是在1905年由爱因斯坦提出的，它拓展了伽利略相对性原理，使得包括力学和电磁学在内的所有物理定律在不同惯性参照系也要具有相同的形式。狭义相对论时空观假定惯性参考系中单程光速是不变的，因此导致了时间的流逝速度和空间的长度都是相对的，而时空间隔是不变的。狭义相对论时空观否定了牛顿的绝对时空观，提出了相对时空观。
 - 广义相对论时空观：是在1915年由爱因斯坦提出的，它将狭义相对论时空观推广到任意参照系，使得包括引力在内的所有物理定律在任意参照系也要具有相同的形式。广义相对论时空观认为引力是由时空的曲率所造成的，物质的存在和运动会影响时空的曲率，而时空的曲率又会影响物质的运动。广义相对论时空观揭示了时空的动态性和非欧几里得性。
- 哲学时空观：指的是哲学中对于时间和空间的本质和属性的思考和探讨。哲学时空观可以分为唯物主义时空观和唯心主义时空观。
 - 唯物主义时空观：是以辩证唯物主义为代表的，认为时间和空间是运动着的物质存在的基本形式，是物质固有的普遍属性，时间和空间与运动着的物质是不可分

的。辩证唯物主义时空观承认时间、空间的客观性、绝对性和无限性，同时又承认时间和空间的具体形态和具体特性具有多样性、相对性和具体事物时空的有限性。

- 唯心主义时空观：是以近代唯心主义为代表的，认为时间和空间是人类意识的产物，是人类思维的方式或范畴，时间和空间与物质是分离的。近代唯心主义时空观否认时间、空间的客观性，但也包含着一些辩证法的合理成分。
- 其他时空观：
 - 数学时空观：

数学三十六维是怎么来的呢？其实，数学三十六维并不是一个特定的空间，而是一种特殊的结构，叫做 Calabi-Yau 三十六维流形。这是一种在代数几何和拓扑学中研究的对象，它具有一些非常优美和神奇的性质，比如它是一个紧致的、复的、Kähler的、Ricci平坦的流形，它的全纯微分形式的维数是有限的，它的 Hodge 星算子和复共轭算子是可交换的，等等。这些性质使得 Calabi-Yau 三十六维流形在数学上有很多深刻的结果和应用，比如它可以用来描述一些复杂的代数方程的解，它可以用来构造一些有趣的拓扑不变量，它可以用来研究一些高阶的同调群和表示论，等等。

更令人惊讶的是，Calabi-Yau 三十六维流形在物理上也有很重要的意义，它可以用来解释一些超弦理论的现象，比如它可以用来降低超弦理论的维数，它可以用来生成一些物理上的对称性，它可以用来解释一些暗物质和暗能量的存在，等等。这些物理上的应用使得 Calabi-Yau 三十六维流形成为了一种连接数学和物理的桥梁，它为理解宇宙的本质提供了一种可能的途径。

- 曲率时空观：首先，我们要明白什么是时空。时空是一种数学模型，它将空间的三个维度和时间的一个维度合并成一个四维流形。流形是一种可以在局部看起来像欧几里得空间的几何对象，比如球面、圆柱面等。时空的每一个点都代表了一个特定的位置和时刻，称为事件。时空中的物体和光线都可以看作是一条或多条连接不同事件的曲线，称为世界线。时空中的距离和角度可以用一个特殊的函数来定义，称为度规。度规决定了时空的几何性质，比如长度、面积、体积、角度、曲率等。

其次，我们要明白什么是时空的弯曲。在牛顿的经典力学中，时空被认为是平坦的，也就是说，它符合欧几里得几何的规则，比如两点之间的最短距离是直线，平行线永不相交，三角形的内角和是180度等。在这样的时空中，物体的运动遵循牛顿的运动定律和万有引力定律，引力被认为是一种作用于物体之间的力。但是，在爱因斯坦的广义相对论中，时空被认为是弯曲的，也就是说，它不符合欧

几里得几何的规则，比如两点之间的最短距离可能是曲线，平行线可能相交，三角形的内角和可能大于或小于180度等。在这样的时空中，物体的运动遵循爱因斯坦的场方程，引力被认为是一种由物质和能量产生的时空的曲率。也就是说，物质和能量告诉时空如何弯曲，时空的弯曲告诉物质和能量如何运动。

那么，时空是如何弯曲的呢？这要看时空中的物质和能量的分布和密度。一般来说，物质和能量越多，越集中，时空的弯曲就越大，越明显。比如，太阳的质量和密度就足以使它周围的时空产生明显的弯曲，这就导致了一些有趣的现象，比如引力透镜、引力红移、水星近日点进动等。而黑洞的质量和密度就更大，以至于它周围的时空产生了极端的弯曲，这就导致了一些奇怪的现象，比如事件视界、奇点、时空奇异性等。

那么，时空是如何弯曲成了不同的维度的呢？这其实是一个比较模糊和混淆的说法，因为时空的维度并不是因为弯曲而改变的，而是一直保持不变的。无论时空是平坦的还是弯曲的，它的维度都是四维的，只是在不同的参考系中，时空的坐标可能有不同的变换和度量。但是，有一种可能的解释是，时空的弯曲会导致一些局部的或有效的维度的变化。比如，如果时空的弯曲程度很大，以至于某些方向上的长度收缩到了无穷小，那么在这些方向上就没有任何运动的可能，也就相当于失去了这些方向的维度。这就像一个球面，在局部看起来是二维的，但是如果把它弯曲成一个圆环，那么就相当于失去了一个维度，变成了一维的。或者，如果时空的弯曲程度很小，以至于某些方向上的长度延伸到了无穷大，那么在这些方向上就有无限多的运动的可能，也就相当于增加了这些方向的维度。这就像一个平面，在局部看起来是二维的，但是如果把它弯曲成一个双曲面，那么就相当于增加了一个维度，变成了三维的。

时间是一种维度吗？

如果用熵增来定义时间的话，那么一维究竟是否具有熵增？

可以考虑量子共形场论。

量子场论中的等价关系是指在AdS/CFT对偶中，一个d维时空的共形场论（CFT）和一个d+1维的渐进反德西特（AdS）时空中的引力理论有着相同的物理描述。这意味着，我们可以用一个理论来计算另一个理论的物理量，比如能量，熵，概率等。这种对偶关系在理论物理中有着重要的应用，比如研究强相互作用，黑洞信息，量子引力等。

在一维中，熵增定律仍然成立，即孤立系统的熵只能增加或保持不变，不能减少。但是，一维的共形场论是一个特殊的理论，它具有无穷多个守恒量，因此它的熵是常数，不会增加。这与熵增定律并不矛盾，因为一维的共形场论是一个可逆的理论，它不包含任何不

可逆的过程。如果在一维的共形场论中引入一些不可逆的因素，比如耗散，噪声，测量等，那么熵就会增加，符合熵增定律。

一维共形场论不会增加熵的原因是它是一个可积的理论，也就是说，它具有无穷多个守恒量，这些守恒量可以用来完全描述系统的动力学和热力学。由于系统的状态是完全确定的，没有任何不确定性或随机性，所以系统的熵是常数，不会增加。这与熵的定义是一致的，熵是系统的无序程度或信息的缺乏，如果系统的状态是完全已知的，那么熵就是零。一维共形场论是一个非常理想化的理论，它忽略了任何不可逆的过程，比如耗散，噪声，测量等，这些过程都会导致系统的熵增加。因此，一维共形场论不会增加熵，是因为它是一个可逆的理论，它不符合真实的物理系统的情况。

一维共形场论不包含任何随机性的原因是它是一个完全可解的理论，也就是说，它的所有物理量都可以用解析的方法精确地计算出来，没有任何近似或误差。这是因为一维共形场论具有一个无限维的对称群，叫做Virasoro代数，这个代数可以用来构造系统的哈密顿量和态空间，以及求解系统的谱和相关函数。由于系统的所有信息都可以用Virasoro代数来表示，所以系统的行为是完全确定的，没有任何不确定性或随机性。一维共形场论是一个非常特殊的理论，它在数学上是非常优美和完备的，但是在物理上是非常理想化和不现实的，它忽略了任何可能导致随机性的因素，比如量子涨落，环境干扰，测量扰动等。因此，一维共形场论不包含任何随机性，是因为它是一个完全可解的理论，它不符合真实的物理系统的情况。

并且，如果说高维生物或者低维生物真的存在的话，那他们应该能够发现我们的存在并且可以任意地操控我们。同理，我们也应当能够操控比我们维度更低的世界。但这样的低维真的存在吗？我们无法在生活中发现任何一丝低维的存在。

考虑曲率时空观

莫比乌斯带的定义（四维物体的定义）

穿越时空的办法主要有以下几种：

- 利用相对论效应：根据狭义相对论，如果一个物体以接近光速的速度运动，它的时间会变慢，相当于向未来旅行。这种方法已经在实验中得到了验证，例如，把原子钟放在高速飞行的飞机上，就会发现它比地面上的原子钟走得慢一些。但是，要达到光速或者超过光速，需要无穷大的能量，这在现实中是不可能的。
- 利用引力场：根据广义相对论，强大的引力场会弯曲时空，使得时间也变慢。这种方法也有实验证据，例如，把原子钟放在海拔较高的地方，就会发现它比海拔较低的地方走得快一些²。如果能够进入一个黑洞，就可能穿越到另一个宇宙或者另一个时

空。但是，黑洞的存在还没有直接观测到，而且进入黑洞的过程可能会被强大的潮汐力撕裂。

- 利用虫洞：虫洞是一种假想的时空隧道，可以连接两个不同的时空点，或者两个不同的宇宙。如果能够制造或者找到一个稳定的虫洞，就可以通过它来进行时间旅行。但是，虫洞的存在还没有证实，而且要维持一个稳定的虫洞，需要一种反物质或者负能量的物质，这种物质的性质和制造方法还不清楚。
- 利用量子效应：量子力学是描述微观粒子行为的理论，它有一些奇特的现象，例如，量子纠缠、量子隧穿、量子多重态等。有些物理学家认为，利用这些量子效应，可以实现时间旅行⁴。例如，利用量子纠缠，可以让两个粒子之间产生一种超距的联系，使得一个粒子的状态会影响另一个粒子的状态，即使它们相隔很远。如果能够把一个粒子送到过去，就可以通过它来传递信息或者影响过去的事件。但是，这种方法还没有实验验证，而且存在一些悖论和限制。如果从时空图上看，量子纠缠的速度确实超过了光速，到达了真正意义上的同时，但是这也导致了它无法用于传递信息。信息的传递并不能超过光速。
- 利用宇宙弦：宇宙弦是一种假想的一维的超微小的物体，它们是宇宙大爆炸时留下的遗迹。宇宙弦的张力非常大，可以使时空产生极大的弯曲。如果两条宇宙弦相互靠近，就可能形成一个闭合的时空曲线，这是一种可以回到过去的路径。如果能够找到或者制造这样的宇宙弦，就可以利用它们来进行时间旅行。
- 利用反物质：反物质是一种与普通物质相反的物质，它们的电荷、自旋等性质都与普通物质相反，当反物质与普通物质相遇时，会相互湮灭并释放出巨大的能量。有些物理学家认为，反物质的时间方向也与普通物质相反，也就是说，反物质是从未来到过去的。如果能够制造或者捕获足够多的反物质，就可以利用它们来进行时间旅行。
- 利用平行宇宙：平行宇宙是一种假想的多重宇宙，它们与我们的宇宙是平行或者重叠的，但是有着不同的历史或者物理定律。有些物理学家认为，平行宇宙是量子力学的一种解释，即多重世界诠释，它认为每当发生一个量子事件时，宇宙就会分裂成多个分支，每个分支都有着不同的结果。如果能够穿越或者沟通这些平行宇宙，就可以利用它们来进行时间旅行。
- 马利特激光器：马利特激光器是一种理论上可以用来回到过去的时间机器，它的原理是利用激光来扭曲空间和时间，形成闭合的时间回路。它是由美国康涅狄格大学物理学教授罗恩·马利特（Ron Mallett）提出的，他的灵感来源于他对父亲的思念和对科幻小说《时间机器》的热爱。马利特为此还建立了一个理论方程式，证明这是切实可行的，目前他已创建了一个原型机，希望进行现实中的实验。马利特激光器的具体工

作方式和效果还有待验证，但它已经引起了许多物理学家和科幻爱好者的关注和讨论。

- 提普勒圆柱体：

提普勒圆柱体是一种理论上可以用来实现时间旅行的装置，它的原理是利用高速旋转的超大质量的圆柱来扭曲周围的时空，形成闭合的类时曲线。这种装置是由美国物理学家弗兰克·提普勒（Frank Tipler）在1974年提出的，他的灵感来源于爱因斯坦的广义相对论和哥德尔度规。提普勒圆柱体的具体构造和工作方式如下：

- 提普勒圆柱体必须具有无限的长度，或者至少足够长，以使得时空的弯曲程度足够大。
- 提普勒圆柱体必须具有极高的密度，或者至少足够大，以使得它的质量是太阳质量的10倍以上。
- 提普勒圆柱体必须以接近光速的速度高速旋转，或者至少足够快，以使得它的角动量对时空产生显著的影响。

如果这些条件都满足，那么提普勒圆柱体周围的时空就会发生剧烈的扭曲，使得沿着圆柱体旋转方向的类时曲线变得封闭，也就是说，一个物体或者一个人沿着这样的曲线运动，就可以回到自己的过去或者未来。这种时间旅行的方式不需要穿越虫洞或者超光速运动，只需要在圆柱体周围绕圈就可以了。

然而，提普勒圆柱体也存在一些难以克服的困难和限制，其中包括：

- 提普勒圆柱体的构造和运转需要消耗巨大的能量和资源，远远超出了人类目前的技术水平。
- 提普勒圆柱体的存在可能会引发一些逻辑上的悖论，例如祖父悖论，即一个时间旅行者回到过去杀死自己的祖父，从而导致自己无法出生，那么他又是如何回到过去的呢？
- 提普勒圆柱体的稳定性和安全性也是一个问题，因为它可能会受到外界的干扰或者损坏，从而导致时空的扰动或者崩溃。

综上所述，提普勒圆柱体是一种基于广义相对论的时间旅行的理论设想，它具有一定的科学依据，但也存在许多实际和逻辑上的难题，目前还没有被实验验证或者实现。

- 尼姆兹的莫扎特第40号交响曲

- 受抑全内反射：

受抑全内反射是指受抑全内反射的透过率与气隙厚度、入射光偏振特性、波长和入射角的关系；用实验证明由多光束干涉效应更能合理地描述此效应。

受抑全反射是指当光从光密媒质进入光疏媒质且入射角大于临界角时，在两媒质交界处将发生光的全内反射。如果将疏媒质的厚度控制到非常薄，例如使两块直角棱镜的底面靠得很近，那么，即便在全反射角度的情况下，透射光依然是可以取出的，亦即全反射受到抑制。

受抑全反射的产生是由于当发生全反射时，电磁场并非完全没有进入疏介质；只是进入疏介质区域的电磁场强度以指数式衰减的形式消失。所以在全反射的状态之下，仍然有部分电磁场进入疏介质薄层后再进入对向的密介质区，只不过这种电磁波的强度会随着光波行进距离越远而很快耗损殆尽。

这样的受抑全内反射之所以会发生，是因为在两个棱镜之间光发生了小范围的量子隧穿现象。而量子隧穿是不需要时间的，也就是真正意义上的同时，由于这种同时超过了光速，所以这些信号就被传递回了过去。

- 无用机器：无用机器指的是一台打开开关之后就会把自己关上的机器。除了展示的那些五花八门的版本之外，我们想象一个无线电版本的无用机器，它打开开关之后做的唯一一件事就是发送一个无线电信号把自己关闭。如果我们有办法把信号送回一秒种以前并关闭设备。因为收发器在信号发出之前就被关闭了，所以信号就不会被发送回过去。但因为信号没有被发送回过去，那么收发机就会一直开着，新的关闭信号就会一直被发送。那么，信号究竟有没有被发送呢？
- 引导悖论（Bootstrap Paradox）或者叫本体论悖论（Ontological Paradox）是指一个物体，人或者一组信息被送回过去，造成一个物体没有可溯起源的无限循环，不被创造而存在的悖论。乔治·卢卡斯穿越回去把星球大战 电影的剧本给他自己，然后他便可以导演电影出人头地，这就造成了一个引导悖论，因为这个剧本没有被创造过也没有一个来源。或者说一个20岁的男性穿越回到 21年之前，遇到一个女人，发生一段恋情，三个月之后在不知道那个女人已经怀孕的情况下回到未来的家里。而女人的孩子长大成为了这个20岁的时间旅行者， 后者又穿越回到21年之前，遇到一个女人，无限循环。本体论悖论暗示未来、现在和过去没有明确的定义，这就给科学家定位事物的起源造成了一个明显的问题，通常用于提及过去的字眼都变得毫无意义。但尽管这会导致悖论，却并不违背物理定律。比如也许你会觉得你把一本过去还未写出的书带给这本书的作者，会导致作者写这本书所需要的功减少，但事实上时间旅行所造成的熵是远远大于减少的熵的。那也就带来了一个问题，时间旅行是否可以在沿着熵增的方向上存在？